X 光透视与 NaCl 晶体衍射曲线的测量

实验报告

姓名：_____**合作者：**_____**温度：**_____ **湿度：**_____

实验日期：_____**年**____**月**____**日、星期**____**第**_____**节 座位号：**_____

实验仪器：

实验记录：

实验一：观察透射像：拆下光缝，放入待测样品，关上 X 光机的门，设置 U=35.0kV，I=1.00mA，按下“HV”键。
（提示：用控制变量的方法改变实验条件，观察样品透射像；记录不同实验条件下，透射像的变化）

改变高压与改变管流对透射像的影响是否相同？不同的话，为什么不同？

实验二：粗测 NaCI 晶体的衍射曲线，设置实验条件：U=35kV,I=1.00mA，Δt=1s,$\Delta\beta$=0.1°,在 COUPLED 状态下按下β-LIMIT，设置扫描范围为 3°-10°，衍射曲线最高峰出现的位置，判断仪器是否需要调零。

衍射曲线最高峰出现的位置：_____

相应的计数率：_____

是否需要调零：_____

实验三：测角器调零

根据讲义上的步骤，进行调零，请记录：

找到计数率最大时，靶台的角度为：_____；传感器的角度为：_____；计数率约为：_____。

在此基础上，COUPLED 模式下，手动将靶台转回 7.2°（**此时，靶台、传感器均处于水平位置**），此时靶台的角度为：_____；传感器的角度为：_____，同时按下 TARGET、COUPLED、β-LIMIT 将该位置设为仪器的零点。

实验四：测量 NaCl 晶体的衍射曲线

U=_____；I=_____；Δt=_____；$\Delta\beta$=_____；扫描范围：_____；使用软件的寻峰功能，将测量结果填入以下表格：

β/°						
衍射级次 k						
d/nm						

计算公式：

思考：衍射峰为何是成对出现的？

实验五：保持其他条件不变，将高压调到 28.0kV，Δt 设为 1s，第二次测量衍射曲线；将高压调回到 35.0kV，电流设为 0.80mA，Δt 设为 1s，第三次测量衍射曲线；和第一次测得的衍射曲线相比较，这三次衍射曲线有何不同，为什么？（建议将三条衍射曲线的示意图画出来）

实验结论：

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____